



UDE C
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

CAI

Campo de Aprendizaje Institucional

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CÓDIGO. CAD102020631

Resumen analítico especializado para la sistematización de la información.

Nombre Autor Gloria Isabel

Apellidos Autor García Ballén

2024 -VI

www.ucundinamarca.edu.co | Vigilada

Resumen Analítico Especializado (RAE)

Integrantes del equipo de investigación.

1. Henry Alejandro Ortega Rodríguez

2. Duvan Lozano Romero

3. Cristian Aza Díaz

Pregunta problema:

¿Cómo puede un metahumano interactivo basado en inteligencia artificial fortalecer las habilidades comunicativas de los usuarios y facilitar su integración social?

Tema

Desarrollo de metahumanos con inteligencia artificial para mejorar la comunicación y la interacción social.

Objetivo

Diseñar e implementar un prototipo de metahumano interactivo basado en inteligencia artificial capaz de comprender el lenguaje verbal, visual y corporal con el fin de fortalecer las habilidades comunicativas y facilitar la integración social de los usuarios.

ID 1
Título del Artículo/Trabajo:
Effects of AI-Powered Embodied Avatars on Communication Quality and Social Connection in Asynchronous Virtual Meetings
Autor(es):
Hyeongil Nam; Muskan Sarvesh; Seoyoung Kang; Woontack Woo; Kangsoo Kim
Fecha de Publicación:
02 de octubre de 2025
Fuente:
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics – IEEE
Resumen:
El artículo analiza el uso de avatares virtuales incorporados impulsados por inteligencia artificial para mejorar la comunicación en reuniones virtuales asincrónicas dentro de entornos de realidad virtual y aumentada. Los autores presentan un sistema denominado Avagent, que permite crear avatares capaces de replicar señales verbales y no verbales de los usuarios a partir de grabaciones previas de reuniones. A diferencia de los sistemas tradicionales de reproducción de video, los Avagents pueden interpretar el contexto de la conversación y responder preguntas realizadas por usuarios que acceden posteriormente a la reunión. Para evaluar el sistema, los investigadores realizaron un estudio con 30 participantes comparando tres métodos de comunicación asincrónica: reproducción tradicional de reuniones, asistentes de voz con inteligencia artificial y los avatares Avagent. Los escenarios evaluados incluyeron tareas de razonamiento analítico y resonancia afectiva durante las interacciones. Los resultados del estudio demostraron que los avatares impulsados por inteligencia artificial mejoran significativamente la percepción de presencia social, el sentido de pertenencia y la conexión emocional entre los usuarios. El estudio sugiere que este tipo de tecnología puede transformar las herramientas de colaboración virtual al proporcionar interacciones más naturales y contextuales en entornos digitales.
Palabras Clave:
Avatares virtuales, inteligencia artificial, realidad virtual, interacción humano-computador, comunicación asincrónica, presencia social
Objetivos del Estudio:
Evaluar el impacto de avatares virtuales impulsados por inteligencia artificial en la calidad de la comunicación y la conexión social durante reuniones virtuales asincrónicas en entornos de realidad virtual y aumentada.
Metodología:
El estudio utiliza un enfoque experimental mediante el desarrollo del sistema Avagent. Se llevó a cabo un experimento con 30 participantes donde se compararon tres sistemas de interacción: reproducción tradicional de reuniones, asistentes de voz basados en inteligencia artificial y avatares virtuales Avagent. Se analizaron variables relacionadas con la presencia social, la interacción emocional y la percepción de comunicación efectiva entre los usuarios.
Resultados:
Los resultados mostraron que los Avagents mejoraron significativamente la experiencia de comunicación asincrónica al aumentar la sensación de presencia social, el sentido de pertenencia y la intimidad emocional de los participantes en comparación con los métodos tradicionales de reproducción y los asistentes de voz.

Conclusiones:
Los autores concluyen que los avatares virtuales impulsados por inteligencia artificial pueden mejorar significativamente la calidad de la comunicación en entornos virtuales asincrónicos al ofrecer interacciones más contextuales y humanas.
Implicaciones y Recomendaciones:
El estudio sugiere integrar avatares inteligentes en plataformas de comunicación virtual para mejorar la interacción entre usuarios en contextos de trabajo remoto, educación virtual y colaboración digital. También recomienda continuar investigando el uso de señales sociales y emocionales en sistemas de comunicación basados en IA.
Citas Relevantes:
"Los Avagents mejoran la experiencia de comunicación asincrónica al aumentar la presencia social, el sentido de pertenencia y la intimidad emocional de los usuarios."
Comentario Crítico:
El artículo presenta una revisión sistemática sobre el uso de virtual humans en sistemas de salud, lo que aporta evidencia científica sobre su efectividad. Su fortaleza es la metodología de meta-análisis que permite comparar múltiples estudios. Como debilidad, los sistemas analizados son muy diversos, lo que dificulta generalizar resultados. Para esta investigación aporta referencias sobre diseño y evaluación de avatares interactivos.
Referencias:
Nam, H., Sarvesh, M., Kang, S., Woo, W., & Kim, K. (2025). Effects of AI-powered embodied avatars on communication quality and social connection in asynchronous virtual meetings. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 31(11), 10152–10162. https://doi.org/10.1109/TVCG.2025.3616761

ID 2
Título del Artículo/Trabajo:
Avatars and Computer-Mediated Communication: A Review of the Definitions, Uses, and Effects of Digital Representations
Autor(es):
Kristine L. Nowak; Jesse Fox
Fecha de Publicación:
Junio 2018
Fuente:
Review of Communication Research
Resumen:
El artículo revisa investigaciones sobre el uso de avatares en la comunicación mediada por computadora. Analiza cómo se define el concepto de avatar en la literatura académica y cómo estas representaciones digitales influyen en la percepción social y la interacción en entornos virtuales. También examina factores como el antropomorfismo, el realismo visual y la percepción de agencia en los avatares.
Palabras Clave:
Avatares, comunicación digital, interacción humano-computador, entornos virtuales
Objetivos del Estudio:
Analizar las definiciones, usos y efectos de los avatares en la comunicación mediada por computadora.
Metodología:
Revisión de literatura académica sobre estudios previos relacionados con avatares y comunicación digital.
Resultados:
Los avatares influyen en la percepción social, la identidad digital y la forma en que los usuarios interactúan en entornos virtuales.
Conclusiones:
Los avatares son una herramienta importante para estudiar procesos de comunicación y comportamiento social en entornos digitales.
Implicaciones y Recomendaciones:
Describir las implicaciones prácticas o teóricas del estudio y cualquier recomendación hecha por los autores
Citas Relevantes:
Se recomienda continuar investigando cómo el diseño y comportamiento de los avatares afecta la interacción entre humanos y sistemas digitales.
Comentario Crítico:
El estudio propone el uso de humanos virtuales con inteligencia artificial en entornos de aprendizaje por simulación. Su fortaleza es mostrar cómo estos sistemas pueden mejorar habilidades comunicativas y profesionales. Como limitación, se enfoca principalmente en escenarios educativos específicos. Este trabajo sirve como referencia para entender cómo integrar avatares interactivos en procesos de aprendizaje.
Referencias:
Nowak, K. L., & Fox, J. (2018). <i>Avatars and computer-mediated communication: A review of the definitions, uses, and effects of digital representations</i> . Review of Communication Research, 6, 30–53. https://doi.org/10.12840/issn.2255-4165.2018.06.01.015

ID 3
Título del Artículo/Trabajo:
Cuida tus modales: La dinámica de la cortesía en las interacciones humano-IA frente a las de humano-humano
Autor(es):
Teddy Lazebnik; Lior Zalmanson; Osnat Mokryn
Fecha de Publicación:
Octubre 2025
Fuente:
Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction – Association for Computing Machinery
Resumen:
El estudio analiza cómo los usuarios interactúan socialmente con sistemas de inteligencia artificial conversacional. A través de un experimento con 1.684 participantes se evaluó cómo diferentes representaciones visuales de la IA (sin icono, robot o rostro humano) afectan el comportamiento comunicativo de los usuarios.
Palabras Clave:
Inteligencia artificial, interacción humano-computador, antropomorfismo, comunicación humano-IA
Objetivos del Estudio:
Analizar cómo las representaciones visuales de la IA influyen en el comportamiento social y la cortesía de los usuarios durante interacciones conversacionales.
Metodología:
Experimento controlado con 1.684 participantes que interactuaron con un sistema de IA en tareas basadas en texto bajo diferentes condiciones visuales.
Resultados:
La cortesía hacia la IA disminuye con el tiempo, pero los avatares con apariencia humana generan un comportamiento más respetuoso y sostenido.
Conclusiones:
El antropomorfismo y la apariencia visual de los sistemas de IA influyen en la forma en que los usuarios aplican normas sociales durante la interacción con máquinas.
Implicaciones y Recomendaciones:
Este estudio evidencia que el diseño visual de los agentes de IA puede modificar la forma en que las personas se comunican con ellos. Esto es relevante para el desarrollo de metahumanos o avatares inteligentes, ya que su apariencia puede mejorar la interacción y la calidad de la comunicación entre humanos y sistemas digitales.
Citas Relevantes:
"Anthropomorphic visual cues, especially human-like avatars, led to more sustained polite behavior."
Comentario Crítico:
El artículo analiza el uso de tecnologías de simulación y realidad virtual para el desarrollo de habilidades en entornos educativos. Su principal fortaleza es el enfoque en aprendizaje inmersivo y el análisis de experiencias de los usuarios. Como debilidad, el estudio presenta pocos detalles técnicos sobre la implementación del sistema. Aporta fundamentos teóricos para el diseño de entornos virtuales interactivos.
Referencias:
Lazebnik, T., Zalmanson, L., & Mokryn, O. (2025). Mind your manners: The dynamics of politeness in human-AI vs. human-human interactions. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 9(7), 1-22. https://doi.org/10.1145/3757631

ID 4
Título del Artículo/Trabajo:
Computer-Controlled Virtual Humans in Patient-Facing Systems: Systematic Review and Meta-Analysis
Autor(es):
Debaleena Chattopadhyay; Tengteng Ma; Hasti Sharifi; Pamela Martyn-Nemeth
Fecha de Publicación:
2020
Fuente:
Journal of Medical Internet Research
Resumen:
El artículo analiza el uso de humanos virtuales (Virtual Humans) en sistemas orientados a pacientes en el ámbito de la salud. Estos personajes generados por computadora simulan conversaciones cara a cara mediante señales verbales y no verbales. El estudio revisa investigaciones previas para evaluar la efectividad de estos sistemas en aplicaciones médicas y de comunicación con pacientes.
Palabras Clave:
Virtual humans, avatares, agentes conversacionales, comunicación digital, sistemas de salud
Objetivos del Estudio:
Examinar la efectividad de los humanos virtuales en sistemas de interacción con pacientes y analizar las características de diseño e implementación de estos sistemas.
Metodología:
Revisión sistemática de literatura y meta-análisis. Se analizaron 8.125 registros iniciales, de los cuales 53 artículos sobre 33 sistemas diferentes fueron incluidos en la revisión y 26 estudios en el meta-análisis.
Resultados:
Los humanos virtuales mostraron resultados positivos en comparación con métodos tradicionales en sistemas de interacción con pacientes. Los análisis estadísticos indicaron una diferencia significativa a favor de las intervenciones con humanos virtuales.
Conclusiones:
Los humanos virtuales pueden mejorar la interacción y comunicación en sistemas digitales orientados a usuarios. Sin embargo, se requieren más estudios para identificar qué características específicas de diseño generan mayor efectividad.
Implicaciones y Recomendaciones:
Se recomienda seguir investigando cómo el diseño, comportamiento y características de los humanos virtuales influyen en la comunicación y en los resultados de interacción con los usuarios.
Citas Relevantes:
"Virtual humans are computer-generated characters that appear humanlike and simulate face-to-face conversations using verbal and nonverbal cues."
Comentario Crítico:
El estudio examina el impacto de plataformas educativas apoyadas por inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su fortaleza es el análisis de la interacción entre usuarios y sistemas inteligentes. Como limitación, los resultados

dependen de contextos educativos específicos. Este artículo aporta ideas sobre el uso de IA para apoyar la interacción entre usuarios y sistemas virtuales.
Referencias:
Chattopadhyay, D., Ma, T., Sharifi, H., & Martyn-Nemeth, P. (2020). Computer-controlled virtual humans in patient-facing systems: Systematic review and meta-analysis. <i>Journal of Medical Internet Research</i> , 22(7), e18839. https://doi.org/10.2196/18839

ID 5
Título del Artículo/Trabajo:
Metahuman: Bridging the Skills Gap Through Immersive Technology
Autor(es):
E. Collins; L. Venaruzzo; A. Komoder
Fecha de Publicación:
2024
Fuente:
ASCILITE 2024 Conference – Proceedings <i>Navigating the Terrain: Emerging Frontiers in Learning Spaces, Pedagogies, and Technologies</i>
Resumen:
El proyecto Metahuman propone una experiencia de aprendizaje basada en simulación donde los estudiantes interactúan con humanos virtuales en 3D impulsados por inteligencia artificial. Estos personajes simulan conversaciones y escenarios profesionales en tiempo real, permitiendo a los estudiantes practicar habilidades comunicativas y sociales en un entorno seguro.
Palabras Clave:
Metahuman, inteligencia artificial, aprendizaje inmersivo, simulación educativa, humanos virtuales
Objetivos del Estudio:
Desarrollar y evaluar una plataforma educativa basada en humanos virtuales con IA que permita a los estudiantes practicar habilidades comunicativas y profesionales en entornos simulados.
Metodología:
Desarrollo de una plataforma de simulación educativa donde los estudiantes interactúan con humanos virtuales en escenarios profesionales. El sistema incluye retroalimentación automática mediante un mentor de IA y transcripciones de las interacciones para análisis educativo.
Resultados:
Los entornos de simulación con humanos virtuales permiten a los estudiantes practicar conversaciones complejas y desarrollar habilidades profesionales en un entorno seguro sin consecuencias reales.
Conclusiones:
Los metahumanos impulsados por IA pueden mejorar el aprendizaje de habilidades blandas al ofrecer escenarios interactivos y retroalimentación personalizada durante el proceso educativo.
Implicaciones y Recomendaciones:
Se recomienda expandir el uso de humanos virtuales en entornos educativos y profesionales para mejorar el entrenamiento de habilidades sociales y comunicativas mediante simulaciones controladas.
Citas Relevantes:
"Metahuman introduces an AI-powered simulation-based learning experience where learners interact with 3D virtual humans in real time."
Comentario Crítico:
El artículo analiza el impacto de chatbots y sistemas conversacionales en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Su fortaleza es el uso de meta-análisis para evaluar múltiples estudios. Como debilidad, no todos los sistemas analizados utilizan avatares o representación visual. Aporta evidencia sobre el potencial de la IA conversacional para apoyar procesos educativos.

Referencias:

Collins, E., Venaruzzo, L., & Komoder, A. (2024). Metahuman: Bridging the skills gap through immersive technology. In T. Cochrane et al. (Eds.), *Navigating the Terrain: Emerging frontiers in learning spaces, pedagogies, and technologies* (Proceedings ASCILITE 2024). <https://doi.org/10.14742/apubs.2024.1117>

ID 6
Título del Artículo/Trabajo:
Inteligencia artificial generativa y habilidades comunicativas orales en inglés de estudiantes. Revisión sistemática
Autor(es):
Emilio José Chocobar Reyes, Luis Ignacio González Rodríguez, Rosa Fabiola Barreda Medina
Fecha de Publicación:
2025
Fuente:
Revista Arandu UTIC
Resumen:
El artículo analiza cómo las herramientas de inteligencia artificial generativa influyen en el desarrollo de habilidades comunicativas orales en estudiantes. A través de una revisión sistemática de investigaciones recientes, los autores identifican que las plataformas de IA permiten practicar conversaciones, recibir retroalimentación inmediata y mejorar la pronunciación y la fluidez verbal. Además, la IA facilita entornos de aprendizaje personalizados donde los estudiantes pueden interactuar con sistemas conversacionales de manera constante. Los resultados muestran que el uso de estas tecnologías aumenta la confianza al hablar, mejora la organización de ideas y favorece la adquisición de vocabulario. El estudio concluye que la inteligencia artificial tiene un alto potencial como herramienta educativa para fortalecer las habilidades comunicativas y apoyar procesos de aprendizaje interactivo. Sin embargo, también se destaca la importancia de acompañar estas herramientas con orientación pedagógica adecuada para maximizar su impacto.
Palabras Clave:
inteligencia artificial, habilidades comunicativas, aprendizaje interactivo, educación, IA generativa
Objetivos del Estudio:
Analizar el impacto de herramientas de inteligencia artificial generativa en el desarrollo de habilidades comunicativas orales en estudiantes.
Metodología:
Revisión sistemática de literatura académica sobre el uso de inteligencia artificial en educación y desarrollo de habilidades comunicativas. Se analizaron investigaciones previas publicadas en bases de datos académicas.
Resultados:
Se encontró que las herramientas de IA mejoran la práctica conversacional, proporcionan retroalimentación inmediata y permiten aprendizaje personalizado.
Conclusiones:
La inteligencia artificial puede fortalecer las habilidades comunicativas cuando se utiliza como herramienta complementaria dentro de procesos educativos.
Implicaciones y Recomendaciones:
Se recomienda integrar herramientas de IA en entornos educativos para mejorar la práctica comunicativa y desarrollar habilidades lingüísticas mediante interacción constante con sistemas inteligentes.
Citas Relevantes:
"Las herramientas de inteligencia artificial generativa permiten mejorar la práctica comunicativa mediante retroalimentación inmediata y simulación de conversaciones."

Comentario Crítico:
El artículo aporta fundamentos teóricos sobre cómo la inteligencia artificial puede mejorar las habilidades comunicativas mediante interacción y retroalimentación inmediata. Su fortaleza es que reúne varios estudios sobre el uso de IA en educación. Como limitación, no presenta experimentos directos con avatares o agentes interactivos. Para nuestro proyecto, este artículo puede utilizarse en el marco teórico , ya que respalda la idea de que un metahumano basado en IA puede ayudar a los usuarios a practicar comunicación y mejorar su interacción social.
Referencias:
Referencia del documento consultado en APA 7 Edición

ID 7
Título del Artículo/Trabajo:
Incorporación de la inteligencia artificial para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas en los estudiantes de pregrado y posgrado de medicina de la Universidad Autónoma de Bucaramanga
Autor(es):
Hernando Luis González Olaya
Fecha de Publicación:
2023
Fuente:
Congreso Mundial de Educación Médica – Universidad Autónoma de Bucaramanga
Resumen:
El estudio analiza cómo la incorporación de herramientas de inteligencia artificial puede contribuir al fortalecimiento de las habilidades comunicativas en estudiantes de medicina. La investigación plantea que las tecnologías basadas en IA permiten generar entornos de aprendizaje interactivos donde los estudiantes pueden practicar la comunicación profesional mediante simulaciones, análisis de lenguaje y retroalimentación automática. El trabajo destaca que estas herramientas facilitan el desarrollo de competencias comunicativas necesarias para la interacción con pacientes y equipos médicos. Asimismo, se señala que la IA puede complementar los métodos tradicionales de enseñanza al ofrecer escenarios de práctica constante y personalizada. Los resultados muestran que el uso de tecnologías inteligentes mejora la confianza al comunicarse, la organización de ideas y la claridad en la expresión oral. Finalmente, el estudio concluye que la integración de inteligencia artificial en entornos educativos representa una oportunidad para mejorar la formación comunicativa de los estudiantes en contextos profesionales.
Palabras Clave:
inteligencia artificial, habilidades comunicativas, educación médica, aprendizaje interactivo, tecnología educativa
Objetivos del Estudio:
Analizar cómo el uso de inteligencia artificial puede fortalecer las habilidades comunicativas en estudiantes de medicina.
Metodología:
Estudio académico que analiza la implementación de herramientas de inteligencia artificial en entornos de formación médica y su impacto en el desarrollo de habilidades comunicativas.
Resultados:
El uso de herramientas de IA permite mejorar la práctica comunicativa, ofrecer retroalimentación inmediata y fortalecer la confianza en la interacción profesional.
Conclusiones:
La inteligencia artificial puede complementar los métodos tradicionales de enseñanza y mejorar el desarrollo de habilidades comunicativas en estudiantes.
Implicaciones y Recomendaciones:
Se recomienda integrar tecnologías basadas en IA en procesos educativos para mejorar la formación comunicativa y profesional de los estudiantes.
Citas Relevantes:
"La inteligencia artificial permite generar entornos de aprendizaje interactivos que fortalecen las habilidades comunicativas de los estudiantes."

Comentario Crítico:
El artículo es útil porque muestra cómo la IA puede fortalecer habilidades comunicativas mediante simulaciones e interacción tecnológica. Su fortaleza es relacionar IA con entrenamiento comunicativo en contextos profesionales. Como limitación, el estudio se centra en educación médica. Para nuestro proyecto, puede servir como base teórica para justificar el uso de un metahumano interactivo que permita practicar comunicación en entornos simulados.
Referencias:
González Olaya, H. L. (2023). <i>Incorporación de la inteligencia artificial para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas en los estudiantes de pregrado y posgrado de medicina de la Universidad Autónoma de Bucaramanga</i> . Congreso Mundial de Educación Médica.

ID 8
Título del Artículo/Trabajo:
Mejorando la comunicación en el aula: modelo de educación basado en inteligencia artificial
Autor(es):
Pablo Ayala Hernández, Gerardo Haro Esquivel
Fecha de Publicación:
2024
Fuente:
Revista Científica Estudios y Perspectivas
Resumen:
El artículo analiza cómo los sistemas basados en inteligencia artificial pueden mejorar la comunicación en entornos educativos. Los autores proponen un modelo educativo donde las herramientas inteligentes actúan como mediadoras del aprendizaje y permiten a los estudiantes interactuar con plataformas digitales para desarrollar habilidades comunicativas. El estudio destaca que la IA puede proporcionar retroalimentación inmediata, personalizar el aprendizaje y generar entornos interactivos que faciliten la participación activa de los estudiantes. Además, se plantea que estas tecnologías pueden mejorar la comprensión, la expresión oral y la organización de ideas durante los procesos de aprendizaje. Los resultados indican que el uso de inteligencia artificial en el aula favorece el desarrollo de competencias comunicativas y fortalece la interacción entre estudiantes y tecnología educativa. Finalmente, el artículo concluye que la integración de sistemas inteligentes en la educación representa una herramienta efectiva para mejorar la comunicación y apoyar procesos formativos más dinámicos.
Palabras Clave:
inteligencia artificial, comunicación educativa, aprendizaje interactivo, tecnología educativa, educación
Objetivos del Estudio:
Analizar cómo el uso de herramientas de inteligencia artificial puede mejorar la comunicación y el aprendizaje en entornos educativos.
Metodología:
Análisis teórico y revisión de modelos educativos que integran inteligencia artificial en procesos de aprendizaje y comunicación.
Resultados:
La implementación de herramientas de IA mejora la participación, la interacción y el desarrollo de habilidades comunicativas en estudiantes.
Conclusiones:
La inteligencia artificial puede actuar como mediadora del aprendizaje y facilitar el desarrollo de habilidades comunicativas en entornos educativos.
Implicaciones y Recomendaciones:
Se recomienda integrar tecnologías de IA en entornos educativos para fortalecer la interacción y mejorar las competencias comunicativas.
Citas Relevantes:
"La inteligencia artificial permite generar entornos interactivos que fortalecen la comunicación y el aprendizaje de los estudiantes."
Comentario Crítico:
El artículo aporta fundamentos sobre cómo la inteligencia artificial puede mejorar la comunicación mediante interacción con sistemas digitales. Su fortaleza es que propone

un modelo educativo basado en IA. Como limitación, el estudio es principalmente teórico. Para nuestro proyecto, puede servir como soporte en el marco teórico para justificar que un metahumano interactivo puede facilitar la práctica comunicativa y la interacción social.
Referencias:
Ayala Hernández, P., & Haro Esquivel, G. (2024). <i>Mejorando la comunicación en el aula: modelo de educación basado en inteligencia artificial</i> . Revista Científica Estudios y Perspectivas.

ID 9
Título del Artículo/Trabajo:
Integración de la inteligencia artificial en habilidades comunicativas en estudiantes del nivel inicial
Autor(es):
Roger J. Toledo Purguaya, José E. Padilla Caballero, William A. Huamán Malca, Luis J. Lescano Panez
Fecha de Publicación:
2025
Fuente:
Revista Tribunal
Resumen:
El artículo analiza la integración de herramientas de inteligencia artificial en el desarrollo de habilidades comunicativas en estudiantes. La investigación destaca que el uso de plataformas inteligentes permite crear entornos de aprendizaje más interactivos donde los estudiantes pueden practicar el lenguaje, mejorar la expresión oral y ampliar su vocabulario. Además, la inteligencia artificial facilita procesos de retroalimentación inmediata que ayudan a corregir errores y mejorar la confianza en la comunicación. Los resultados indican que el uso de tecnologías basadas en IA contribuye al fortalecimiento de la fluidez verbal, la comprensión y la capacidad de interacción entre los estudiantes. El estudio concluye que la incorporación de herramientas inteligentes en los procesos educativos puede mejorar significativamente el desarrollo de competencias comunicativas y apoyar metodologías de aprendizaje más dinámicas e innovadoras.
Palabras Clave:
inteligencia artificial, habilidades comunicativas, aprendizaje digital, educación, interacción
Objetivos del Estudio:
Analizar cómo la integración de herramientas de inteligencia artificial influye en el desarrollo de habilidades comunicativas en estudiantes.
Metodología:
Investigación educativa basada en el análisis del uso de herramientas digitales con inteligencia artificial en procesos de aprendizaje y comunicación.
Resultados:
Se evidenció mejora en la fluidez verbal, el vocabulario y la confianza de los estudiantes al comunicarse mediante el uso de herramientas de IA.
Conclusiones:
La integración de tecnologías basadas en inteligencia artificial puede fortalecer el desarrollo de habilidades comunicativas en contextos educativos.
Implicaciones y Recomendaciones:
Se recomienda implementar herramientas de inteligencia artificial en entornos educativos para mejorar la práctica comunicativa y fomentar la interacción entre estudiantes y tecnología.
Citas Relevantes:
"La inteligencia artificial permite mejorar la interacción y fortalecer las habilidades comunicativas mediante entornos de aprendizaje digitales."
Comentario Crítico:
El artículo muestra cómo las herramientas de inteligencia artificial pueden fortalecer la comunicación mediante interacción digital. Su fortaleza es que evidencia mejoras en

habilidades comunicativas al usar tecnología. Como limitación, se enfoca en educación básica. Para nuestro proyecto, puede servir como soporte teórico para justificar que un sistema interactivo como un metahumano basado en IA puede ayudar a los usuarios a practicar y mejorar su comunicación.
Referencias:
Toledo Purguaya, R. J., Padilla Caballero, J. E., Huamán Malca, W. A., & Lescano Panez, L. J. (2025). <i>Integración de la inteligencia artificial en habilidades comunicativas en estudiantes del nivel inicial</i> . Revista Tribunal.

ID 10
Título del Artículo/Trabajo:
La inteligencia artificial: impacto en el desarrollo de la competencia comunicativa en estudiantes de educación superior
Autor(es):
María E. Infante-Miranda, Ricardo C. Hernández-Infante, Yanelis Pupo-Pupo, Jesús J. Isea-Argüelles
Fecha de Publicación:
2024
Fuente:
Revista Noesis. Revista Electrónica de Investigación
Resumen:
El artículo analiza el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo de la competencia comunicativa en estudiantes universitarios. Los autores examinan cómo las herramientas digitales basadas en inteligencia artificial permiten mejorar la interacción, el aprendizaje y la expresión oral y escrita de los estudiantes. El estudio destaca que los sistemas inteligentes pueden proporcionar apoyo en la organización de ideas, corrección de errores y generación de retroalimentación inmediata durante el proceso de aprendizaje. Además, se plantea que la interacción con plataformas basadas en IA favorece la participación activa de los estudiantes y fortalece sus habilidades comunicativas en entornos académicos. Los resultados muestran que el uso de tecnologías inteligentes contribuye al desarrollo de competencias comunicativas y al fortalecimiento del aprendizaje autónomo. Finalmente, el estudio concluye que la incorporación de inteligencia artificial en la educación superior representa una herramienta valiosa para mejorar los procesos de comunicación y aprendizaje en los estudiantes.
Palabras Clave:
inteligencia artificial, competencia comunicativa, educación superior, aprendizaje digital, interacción
Objetivos del Estudio:
Analizar cómo la inteligencia artificial influye en el desarrollo de la competencia comunicativa en estudiantes universitarios.
Metodología:
Análisis académico y revisión de investigaciones relacionadas con el uso de inteligencia artificial en procesos educativos y comunicativos.
Resultados:
Se encontró que el uso de herramientas de IA mejora la interacción, la organización de ideas y la participación de los estudiantes en entornos de aprendizaje.
Conclusiones:
La inteligencia artificial puede fortalecer el desarrollo de competencias comunicativas y apoyar procesos de aprendizaje más interactivos.
Implicaciones y Recomendaciones:
Se recomienda integrar herramientas de IA en la educación superior para mejorar la comunicación y el aprendizaje de los estudiantes.
Citas Relevantes:
"El uso de inteligencia artificial en entornos educativos puede fortalecer el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes."

Comentario Crítico:
El artículo aporta fundamentos sobre el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo de habilidades comunicativas. Su fortaleza es analizar el papel de la IA en la educación superior. Como limitación, el estudio es principalmente teórico. Para nuestro proyecto, puede utilizarse en el marco teórico para sustentar que sistemas interactivos basados en IA, como un metahumano, pueden apoyar el desarrollo de habilidades comunicativas y facilitar la interacción social.
Referencias:
Infante-Miranda, M. E., Hernández-Infante, R. C., Pupo-Pupo, Y., & Isea-Argüelles, J. J. (2024). <i>La inteligencia artificial: impacto en el desarrollo de la competencia comunicativa en estudiantes de educación superior</i> . Noesis. Revista Electrónica de Investigación.

ID 11
Título del Artículo/Trabajo:
Guidelines for Human-AI Interaction
Autor(es):
Saleema Amershi, Dan Weld, Mihaela Vorvoreanu, Adam Fourney, Besmira Nushi, Penny Collisson, Jina Suh, Shamsi Iqbal, Paul N. Bennett, Kori Inkpen, Jaime Teevan, Ruth Kikin-Gil, Eric Horvitz
Fecha de Publicación:
2 de mayo de 2019
Fuente:
CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, ACM Digital Library. DOI: 10.1145/3290605.3300233 (doi.org in Bing)
Resumen:
El artículo presenta 18 guías de diseño para la interacción humano-IA, derivadas de más de 20 años de investigación en HCI y validadas mediante estudios con diseñadores y productos reales. Se destacan los retos de los sistemas con IA, como comportamientos inconsistentes, errores y falta de transparencia, que pueden afectar la confianza del usuario. Las guías se organizan en cuatro momentos de la interacción: inicial, durante la interacción, cuando el sistema falla y a lo largo del tiempo. El trabajo busca ofrecer un recurso práctico para diseñadores y abrir nuevas líneas de investigación en interacción humano-IA.
Palabras Clave:
Interacción humano-IA, sistemas con IA, guías de diseño, HCI, usabilidad
Objetivos del Estudio:
• Sintetizar recomendaciones de diseño para sistemas con IA. • Validar guías aplicables en distintos escenarios de interacción. • Proveer recursos prácticos para diseñadores y abrir oportunidades de investigación.
Metodología:
Consolidación de más de 150 recomendaciones de diseño en 18 guías, evaluadas en cuatro fases: revisión de productos, evaluación heurística modificada, estudio con 49 diseñadores y validación experta.
Resultados:
Las guías demostraron relevancia en múltiples escenarios de interacción, ayudando a identificar aplicaciones y violaciones en productos con IA. Se evidenció la necesidad

de mayor claridad en algunas guías y la importancia de la transparencia y control por parte del usuario.
Conclusiones:
Las 18 guías constituyen un marco útil para diseñar sistemas con IA que sean comprensibles, confiables y efectivos. Se recomienda su uso como referencia en proyectos de diseño y como base para futuras investigaciones en HCI.
Implicaciones y Recomendaciones:
• Integrar las guías en el diseño de interfaces con IA. • Promover transparencia y explicaciones claras en los sistemas. • Continuar la investigación para refinar y ampliar las guías.
Citas Relevantes:
"Los sistemas con IA pueden mostrar comportamientos impredecibles que resultan disruptivos, confusos, ofensivos e incluso peligrosos."
Comentario Crítico:
El artículo es sólido en la sistematización de guías y su validación práctica. Su fortaleza es la aplicabilidad en diversos productos, aunque se centra más en el diseño que en la implementación técnica. Es útil como marco teórico y práctico para proyectos de Ingeniería en Sistemas relacionados con interacción humano-IA.
Referencias:
Amershi, S., Weld, D., Vorvoreanu, M., Fourney, A., Nushi, B., Collisson, P., Suh, J., Iqbal, S., Bennett, P. N., Inkpen, K., Teevan, J., Kikin-Gil, R., & Horvitz, E. (2019). <i>Guidelines for Human-AI Interaction</i> . In <i>CHI Conference on Human Factors in Computing Systems Proceedings</i> (pp. 1–13). ACM. https://doi.org/10.1145/3290605.3300233 (doi.org in Bing)

ID 12
Título del Artículo/Trabajo:
Predicting Depression via Social Media
Autor(es):
Munmun De Choudhury, Michael Gamon, Scott Counts, Eric Horvitz

Fecha de Publicación:
2013
Fuente:
Proceedings of the Seventh International AAAI Conference on Weblogs and Social Media. Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI).
Resumen:
El artículo explora el uso de redes sociales, específicamente Twitter, para detectar y predecir episodios de depresión mayor (MDD). A través de crowdsourcing, se recopilaban datos de usuarios diagnosticados clínicamente y se analizaron sus publicaciones durante un año previo al inicio de la depresión. Se midieron atributos como interacción social, emociones, estilo lingüístico, estructura de redes sociales y menciones de medicamentos antidepresivos. Con estos indicadores se construyó un clasificador estadístico capaz de predecir la vulnerabilidad a la depresión con una precisión del 70%. Los hallazgos muestran que las redes sociales contienen señales útiles para caracterizar la depresión y pueden servir como herramientas complementarias para la salud pública y el autocuidado.
Palabras Clave:
Depresión, redes sociales, Twitter, predicción, salud mental, aprendizaje automático
Objetivos del Estudio:
• Analizar el comportamiento en redes sociales de personas con depresión. • Identificar señales lingüísticas, emocionales y sociales que anticipen episodios depresivos. • Construir un modelo predictivo para detectar vulnerabilidad a la depresión antes de su inicio clínico.
Metodología:
Se empleó crowdsourcing para obtener datos de 476 usuarios de Twitter, con diagnósticos validados mediante cuestionarios CES-D y BDI. Se analizaron más de 2 millones de publicaciones, midiendo atributos de interacción, emociones, estilo lingüístico y uso de términos relacionados con depresión y medicamentos. Se aplicaron modelos estadísticos para clasificar usuarios en riesgo.
Resultados:
Los usuarios con depresión mostraron menor actividad social, mayor expresión de emociones negativas, redes sociales más cerradas y mayor uso de lenguaje relacionado con preocupaciones médicas y religiosas. El clasificador alcanzó una precisión del 70% y una exactitud de 0.74 en la predicción de depresión antes de su inicio.

Conclusiones:
Las redes sociales ofrecen un medio viable para detectar y predecir depresión en tiempo real. Los modelos basados en comportamiento digital pueden complementar métodos tradicionales de diagnóstico y servir para intervenciones tempranas.
Implicaciones y Recomendaciones:
• Integrar análisis de redes sociales en programas de salud pública. • Desarrollar herramientas digitales para monitoreo preventivo de salud mental. • Considerar aspectos éticos y de privacidad en el uso de datos personales.
Citas Relevantes:
"Encontramos que las redes sociales contienen señales útiles para caracterizar el inicio de la depresión en los individuos."
Comentario Crítico:
El artículo es innovador al usar datos de redes sociales para predecir depresión, con una muestra amplia y métodos estadísticos sólidos. Su fortaleza es la combinación de análisis lingüístico, emocional y social. Sin embargo, plantea desafíos éticos sobre privacidad y uso responsable de datos. Es útil como referencia para proyectos de Ingeniería en Sistemas relacionados con inteligencia artificial aplicada a la salud digital.
Referencias:
De Choudhury, M., Gamon, M., Counts, S., & Horvitz, E. (2013). <i>Predicting Depression via Social Media</i> . Proceedings of the Seventh International AAAI Conference on Weblogs and Social Media. AAAI Press.

ID 13
Título del Artículo/Trabajo:
La IA y la psicología: ¿Puede la tecnología sustituir al profesional humano?
Autor(es):
Greicy Tatiana Campana Ruiz, Valeria María Lamas Vidalón, Alejandro José Morales Andrade, Mariana Lucía Pachas Romero
Fecha de Publicación:
2024 (compendio de investigaciones de estudiantes – Facultad de Psicología)
Fuente:
Facultad de Psicología – Trabajo de investigación para la asignatura Epistemología de la Psicología, Universidad (compendio de investigaciones de estudiantes).
Resumen:

El ensayo analiza el impacto de la inteligencia artificial en el campo de la psicología, destacando tanto sus beneficios como sus limitaciones. La IA puede optimizar tareas administrativas y de análisis de datos, permitiendo a los psicólogos dedicar más tiempo a la interacción con los pacientes. Sin embargo, se subraya que la IA carece de experiencia subjetiva y empatía genuina, elementos esenciales en la práctica terapéutica. Se revisan posturas filosóficas como el funcionalismo, que plantea la posibilidad de equivalencia funcional entre IA y humanos, pero se concluye que la intervención humana sigue siendo indispensable para comprender contextos emocionales complejos y ofrecer atención integral.
Palabras Clave:
Inteligencia artificial, psicología, empatía, funcionalismo, terapia, intervención humana
Objetivos del Estudio:
• Evaluar si la IA puede sustituir al psicólogo humano en la práctica terapéutica. • Analizar beneficios y limitaciones de la IA en el ámbito psicológico. • Reflexionar sobre la importancia de la empatía y la experiencia subjetiva en la atención psicológica.
Metodología:
Ensayo crítico basado en revisión bibliográfica de estudios recientes, posturas filosóficas (funcionalismo, críticas de Block y Nagel) y casos prácticos de aplicaciones de IA en salud mental (Woebot, Tess).
Resultados:
La IA demuestra utilidad en tareas de apoyo como análisis de datos y terapias automatizadas, pero no logra replicar la empatía ni la comprensión subjetiva del psicólogo humano. Se identifican avances en chatbots terapéuticos, aunque con limitaciones en la profundidad de la intervención.
Conclusiones:
La IA puede complementar la psicología, pero no sustituir al profesional humano. La interacción humana es esencial para garantizar resultados terapéuticos significativos, ya que involucra empatía, interpretación contextual y sensibilidad ética.
Implicaciones y Recomendaciones:
• Usar la IA como herramienta complementaria en psicología, no como reemplazo. • Promover un enfoque integrado que combine capacidades tecnológicas con la sensibilidad humana. • Considerar aspectos éticos y emocionales en el desarrollo de aplicaciones de IA para salud mental.

Citas Relevantes:
"Mientras que la inteligencia artificial puede complementar ciertos aspectos de la psicología, es fundamental entender la importancia de preservar y promover la interacción humana genuina en el proceso terapéutico."
Comentario Crítico:
El ensayo es valioso porque integra perspectivas filosóficas y prácticas sobre la IA en psicología. Su fortaleza radica en la defensa de la dimensión humana como insustituible. Sin embargo, podría profundizar más en estudios empíricos que midan la efectividad de la IA en contextos clínicos. Es útil como referencia para reflexionar sobre los límites de la tecnología en ciencias humanas.
Referencias:
Campana Ruiz, G. T., Lamas Vidalón, V. M., Morales Andrade, A. J., & Pachas Romero, M. L. (2024). <i>La IA y la psicología: ¿Puede la tecnología sustituir al profesional humano?</i> Facultad de Psicología, Compendio de investigaciones de estudiantes.

ID 14
Título del Artículo/Trabajo:
Cómo hacer investigación psicológica con inteligencia artificial
Autor(es):
Federico González
Fecha de Publicación:
2025
Fuente:
XVII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXXII Jornadas de Investigación. XXI Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Resumen:
El trabajo expone diez aplicaciones de la inteligencia artificial en la investigación psicológica. Entre ellas se destacan: la inteligencia conversacional como herramienta heurística, pipelines automatizados para captura y análisis de datos, paralelismos entre atención humana y mecanismos de <i>transformers</i> , la noción de memoria consciente vinculada a la ventana de contexto, el concepto de "supereyo digital" como capa ética de autocontrol algorítmico, y el índice de CI digital para evaluar desempeño de modelos de IA. También se abordan convergencias entre teoría de la mente humana y sistemas de IA, y se proponen diseños experimentales asistidos por IA que combinan manipulación controlada, monitoreo en tiempo real y análisis adaptativo.
Palabras Clave:
Inteligencia artificial, inteligencia conversacional, supereyo digital, CI digital, teoría de la mente
Objetivos del Estudio:
• Explorar cómo la IA puede reconfigurar la investigación psicológica. • Proponer aplicaciones concretas de IA en procesos de análisis y experimentación. • Reflexionar sobre paralelismos entre procesos cognitivos humanos y mecanismos de IA.
Metodología:

Ensayo académico con revisión conceptual y propuestas teóricas, apoyado en literatura interdisciplinaria (psicología, filosofía de la mente, neurociencia computacional e inteligencia artificial).
Resultados:
Se identifican diez vías de aplicación de la IA en psicología, que incluyen desde el uso de chatbots para generar hipótesis hasta experimentos adaptativos con monitoreo en tiempo real. Estas aplicaciones sugieren una psicología "aumentada" que combina velocidad, profundidad y capacidad de reflexión sobre la mente humana.
Conclusiones:
La IA ofrece un marco innovador para la investigación psicológica, permitiendo nuevas formas de análisis y experimentación. Sin embargo, se plantea que la tecnología debe ser entendida como complemento y espejo operativo del pensamiento humano, más que como sustituto.
Implicaciones y Recomendaciones:
- Integrar IA en la investigación psicológica para mejorar la calidad y rapidez de los datos. - Desarrollar marcos éticos (supereyo digital) que regulen el uso de IA en contextos sensibles. - Promover diseños experimentales híbridos que combinen capacidades humanas y tecnológicas.
Citas Relevantes:
"Estas diez aplicaciones anuncian una psicología aumentada: más veloz, más profunda y, paradójicamente, más humana."
Comentario Crítico:
El artículo es innovador y propone conceptos originales como el "supereyo digital" y el "CI digital". Su fortaleza radica en la integración de IA con teorías psicológicas clásicas y modernas. Sin embargo, al ser un ensayo conceptual, carece de validación empírica amplia. Es útil como referencia teórica para proyectos de innovación en psicología e inteligencia artificial.
Referencias:
González, F. (2025). <i>Cómo hacer investigación psicológica con inteligencia artificial</i> . XVII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires.

ID 15
Título del Artículo/Trabajo:
Asistente digital para pilotos basado en IA con comandos de voz (ASR) y recuperación de información generativa (RAG)
Autor(es):
José Serrano Gómez
Fecha de Publicación:
2025
Fuente:
Trabajo Fin de Máster – Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica. Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Universidad de Sevilla, España.
Resumen:
El trabajo presenta el diseño, desarrollo e implementación de un asistente digital para pilotos basado en inteligencia artificial, capaz de procesar comandos de voz mediante reconocimiento automático (ASR) y ofrecer información aeronáutica fiable a través de técnicas de generación aumentada por recuperación (RAG). El sistema funciona en modo local, sin conexión externa, lo que garantiza independencia operativa y seguridad de la información. La arquitectura se implementa con microservicios Docker que integran módulos de transcripción de audio (Whisper), recuperación de información (ChromaDB), generación de respuestas con un modelo de lenguaje (Gemma2-2B) y síntesis de voz (Coqui TTS). Los resultados muestran tiempos de respuesta bajos y alta coherencia en las respuestas, incluso en entornos ruidosos, confirmando la viabilidad técnica del sistema y su potencial para operaciones de tripulación reducida (SiPO).
Palabras Clave:
Inteligencia artificial, aviación, ASR, RAG, asistente digital, seguridad operacional
Objetivos del Estudio:
• Diseñar e implementar un asistente digital para pilotos basado en IA. • Reducir la carga cognitiva del piloto mediante comandos de voz y respuestas fiables. • Garantizar seguridad y fiabilidad con un sistema local y aislado. • Validar la viabilidad técnica en entornos simulados.
Metodología:
Enfoque experimental, iterativo y modular. Desarrollo en entorno Python/Linux con microservicios Docker. Integración de ASR (Whisper), base vectorial (ChromaDB), LLM

(Gemma2-2B) y TTS (Coqui). Pruebas en entornos simulados para evaluar latencia, precisión y coherencia de respuestas.
Resultados:
El sistema logró transcripciones precisas en entornos ruidosos, respuestas coherentes y tiempos de latencia bajos. Se demostró la viabilidad de integrar IA en sistemas aeronáuticos de asistencia cognitiva bajo un esquema seguro y local.
Conclusiones:
El asistente digital confirma la factibilidad de aplicar IA en cabinas de pilotos, reduciendo carga de trabajo y mejorando seguridad operacional. Se sientan bases para futuras integraciones con aviónica real y operaciones de piloto único (SiPO).
Implicaciones y Recomendaciones:
• Avanzar hacia la certificación aeronáutica de sistemas basados en IA. • Optimizar modelos de lenguaje para mayor precisión y evitar “alucinaciones”. • Explorar integración con hardware aeronáutico real. • Mejorar experiencia de usuario con interfaces más intuitivas.
Citas Relevantes:
“El trabajo confirma la factibilidad de integrar tecnologías avanzadas de IA en sistemas aeronáuticos de asistencia cognitiva bajo un esquema seguro, local y verificable.”
Comentario Crítico:
El proyecto es sólido y aporta innovación al campo de la aviación, integrando IA en un entorno crítico como la cabina de pilotos. Su fortaleza es la arquitectura modular y el enfoque en seguridad. Sin embargo, al ser un prototipo académico, aún requiere validación en entornos reales y certificación oficial. Es una referencia valiosa para proyectos de Ingeniería en Sistemas y Aeronáutica.
Referencias:
Serrano Gómez, J. (2025). <i>Asistente digital para pilotos basado en IA con comandos de voz (ASR) y recuperación de información generativa (RAG)</i> . Trabajo Fin de Máster, Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica, Universidad de Sevilla.

ID 16
Título del Artículo/Trabajo:
Análisis descriptivo sobre la aplicación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para la carrera de Comunicación Social de la Universidad Cooperativa de Colombia para el año 2024
Autor(es):
Luis Alberto Rojas Rodríguez
Fecha de Publicación:
2024
Fuente:
Trabajo de grado – Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá.
Resumen:
El trabajo analiza la implementación de herramientas de inteligencia artificial en la carrera de Comunicación Social de la Universidad Cooperativa de Colombia. Se estudian cuatro directrices principales: la historia y significado de la IA, la ética en su uso, la aplicación de la IA en comunicación social y su enfoque en la educación. El documento destaca cómo la IA puede transformar la enseñanza y el aprendizaje, ofreciendo personalización, eficiencia en la evaluación y nuevas formas de interacción. También se señalan riesgos como la desinformación, la privacidad de datos y la necesidad de un uso ético. El estudio concluye que la IA es una herramienta clave para modernizar la educación superior, pero requiere metodologías claras y regulaciones adecuadas.
Palabras Clave:
Inteligencia artificial, comunicación social, educación superior, ética digital, innovación educativa
Objetivos del Estudio:
• Determinar la pedagogía que debe implementar el programa de Comunicación Social frente a los retos de la IA. • Crear una metodología que optimice el aprendizaje mediante IA. • Analizar estudios previos sobre IA aplicada a la educación y seleccionar los más pertinentes. • Desarrollar una propuesta pedagógica para integrar la IA en la carrera de Comunicación Social

Metodología:
Análisis descriptivo y documental. Se revisaron 40 investigaciones entre 2007 y 2023, incluyendo artículos científicos, tesis y libros, con enfoque en Latinoamérica y Europa.
Resultados:
La IA ofrece beneficios como evaluación objetiva, personalización del aprendizaje y apoyo a la producción comunicacional. Sin embargo, plantea desafíos relacionados con ética, privacidad y desinformación. Se identifican aplicaciones en periodismo algorítmico, tutores inteligentes y sistemas adaptativos.
Conclusiones:
La IA puede mejorar la calidad educativa y la práctica comunicacional, pero no sustituye la formación humana. Es necesario implementar políticas éticas y metodologías pedagógicas que integren la IA de manera responsable en la educación superior.
Implicaciones y Recomendaciones:
• Promover alfabetización digital en IA para estudiantes y docentes. • Establecer regulaciones claras sobre privacidad y uso de datos. • Usar IA como apoyo pedagógico y comunicacional, evitando dependencia total. • Fomentar investigación continua sobre IA aplicada a la educación y comunicación.
Citas Relevantes:
"La desinformación y manipulación de datos o contenidos es uno de los principales riesgos del uso de la IA y eso no contribuye al buen periodismo ni a la construcción de una sociedad democrática".
Comentario Crítico:
El trabajo es relevante porque contextualiza la IA en la educación superior colombiana, con un enfoque aplicado a comunicación social. Su fortaleza es la revisión amplia de literatura y la estructuración en directrices claras. Sin embargo, al ser un análisis descriptivo, carece de validación empírica práctica en aulas reales. Es útil como referencia para diseñar políticas educativas y proyectos de innovación académica.
Referencias:
Rojas Rodríguez, L. A. (2024). <i>Análisis descriptivo sobre la aplicación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para la carrera de Comunicación Social de la Universidad Cooperativa de Colombia para el año 2024</i> . Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá.

ID 17
Título del Artículo/Trabajo:
Modelo de Chatbot de Inteligencia Artificial articulado con el Business Process Management (BPM) del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para el área de la Subdirección para la Industria de Comunicaciones (SICom)
Autor(es):
Alberto Florido Álvarez
Fecha de Publicación:
2020
Fuente:
Trabajo de grado – Maestría en Gerencia de Sistemas de Información y Proyectos Tecnológicos, Universidad EAN, Bogotá, Colombia.
Resumen:
El trabajo propone el diseño de un modelo de chatbot de inteligencia artificial articulado con los sistemas de gestión de procesos (BPMS) del MinTIC, orientado a mejorar la atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Derechos de petición (PQRSD). El estudio identifica que el 25% de las solicitudes recibidas en la Dirección de Industria de Comunicaciones (DICom) son de primer nivel y pueden ser atendidas mediante respuestas básicas predefinidas. La implementación del chatbot permitiría reducir significativamente los tiempos de respuesta (actualmente 31 días hábiles en promedio), optimizar la gestión administrativa y mejorar la experiencia ciudadana.
Palabras Clave:
Inteligencia artificial, chatbot, BPMS, gestión de procesos, atención ciudadana
Objetivos del Estudio:
• Diseñar un modelo de chatbot de IA articulado con BPMS para el área de SICom. • Diagnosticar el proceso actual de atención de PQRSD en el MinTIC. • Analizar la infraestructura tecnológica necesaria para la implementación. • Proponer un plan de acción para la puesta en marcha del modelo.
Metodología:

Investigación aplicada con diagnóstico organizacional basado en el Modelo de Modernización para la Gestión de Organizaciones (MMGO) de la Universidad EAN. Incluye análisis de procesos actuales (AS-IS), diseño del proceso deseado (TO-BE), identificación de brechas, plan de intervención y estimación de costos.
Resultados:
El MinTIC cuenta con los elementos organizacionales para implementar el modelo. Se determinó que un cuarto de las solicitudes son de primer nivel y pueden ser automatizadas. El chatbot permitiría atender estas solicitudes de manera más ágil y eficiente, reduciendo tiempos y costos.
Conclusiones:
La implementación del chatbot de IA articulado con BPMS es viable y contribuiría a mejorar la atención ciudadana en el MinTIC. Se recomienda avanzar hacia su integración con la arquitectura empresarial y tecnológica de la entidad.
Implicaciones y Recomendaciones:
• Implementar el chatbot para reducir tiempos de respuesta en PQRSD de primer nivel. • Alinear el modelo con la arquitectura institucional del MinTIC. • Establecer criterios técnicos de evaluación y fases de implementación. • Considerar costos y sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Citas Relevantes:
"La implementación del Modelo ayudaría considerablemente a atender PQRSD de primer nivel."
Comentario Crítico:
El trabajo es pertinente y aporta una solución tecnológica concreta a un problema recurrente en la administración pública: la demora en la atención ciudadana. Su fortaleza es el enfoque práctico y la articulación con BPMS. Sin embargo, al ser un proyecto académico, requiere validación en escenarios reales y adaptación a marcos regulatorios. Es útil como referencia para proyectos de innovación en gestión pública y sistemas de información.
Referencias:
Florido Álvarez, A. (2020). <i>Modelo de Chatbot de Inteligencia Artificial articulado con el Business Process Management (BPM) del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para el área de la Subdirección para la Industria de Comunicaciones (SICom)</i> . Universidad EAN, Bogotá.

ID 18
Título del Artículo/Trabajo:
Diseño de un Asistente Virtual Orientado a Digitalizar la Atención al Usuario en los Consultorios Jurídicos Universitarios Regulados por el Ministerio de Justicia y del Derecho en Colombia
Autor(es):
Nelson Enrique Trillos León y Rafael David Trillos León
Fecha de Publicación:
12 de marzo de 2025
Fuente:
Trabajo de grado – Maestría en Administración, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de la Costa (CUC), Barranquilla, Colombia.
Resumen:
El proyecto propone el diseño de un asistente virtual para los consultorios jurídicos universitarios en Colombia, con el objetivo de digitalizar la atención al usuario y mejorar la eficiencia operativa. Basado en la metodología <i>Design Thinking</i> , el asistente busca resolver problemáticas como la falta de orientación inicial, la saturación administrativa y la ausencia de herramientas tecnológicas modernas. Entre sus funcionalidades se incluyen: recepción de casos, seguimiento automatizado, resolución de preguntas frecuentes y disponibilidad 24/7 a través de plataformas como WhatsApp. Los resultados muestran la viabilidad y aceptación de la propuesta, destacando su potencial para transformar la experiencia de los usuarios y fortalecer el acceso a la justicia en comunidades vulnerables.
Palabras Clave:
Asistente virtual, digitalización, consultorios jurídicos, inteligencia artificial, acceso a la justicia
Objetivos del Estudio:
• Diseñar un asistente virtual que digitalice la atención en consultorios jurídicos universitarios. • Identificar las necesidades actuales de los usuarios y del personal administrativo. • Elaborar un prototipo de baja fidelidad que simule las interacciones más frecuentes. • Validar el prototipo con usuarios finales y personal de los consultorios. • Proponer recomendaciones estratégicas para su futura implementación.

Metodología:
Metodología <i>Design Thinking</i> aplicada en cinco fases: empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Se realizaron encuestas, análisis de causas raíz (Ishikawa, 5 ¿por qué?) y validaciones con usuarios y personal de los consultorios.
Resultados:
El prototipo mostró aceptación y viabilidad, con funcionalidades clave como orientación inicial, resolución de dudas frecuentes y seguimiento de casos. Se evidenció que el asistente puede reducir la carga administrativa y mejorar la experiencia de los usuarios.
Conclusiones:
El asistente virtual representa una solución innovadora para modernizar los consultorios jurídicos universitarios, mejorando el acceso a la justicia y la eficiencia operativa. Su implementación futura debe considerar aspectos legales, presupuesto, marketing y responsabilidad social.
Implicaciones y Recomendaciones:
• Implementar el asistente virtual como herramienta de inclusión digital en justicia. • Usar plataformas de fácil acceso como WhatsApp para garantizar cobertura. • Incorporar un plan de marketing y cultura organizacional que respalde su adopción. • Considerar aspectos legales y éticos en la digitalización de servicios jurídicos.
Citas Relevantes:
"El asistente virtual, basado en tecnologías como inteligencia artificial y modelo extenso de lenguaje, aborda problemáticas críticas como la falta de orientación inicial, la saturación operativa y las limitaciones tecnológicas."
Comentario Crítico:
El trabajo es innovador y pertinente, pues aplica metodologías modernas como <i>Design Thinking</i> al ámbito jurídico. Su fortaleza es la orientación hacia comunidades vulnerables y la inclusión digital. Sin embargo, al ser un prototipo de baja fidelidad, requiere pruebas más amplias y validación en escenarios reales. Es útil como referencia para proyectos de innovación en justicia digital y administración pública.
Referencias:
Trillos León, N. E., & Trillos León, R. D. (2025). <i>Diseño de un Asistente Virtual Orientado a Digitalizar la Atención al Usuario en los Consultorios Jurídicos Universitarios Regulados por el Ministerio de Justicia y del Derecho en Colombia</i> . Universidad de la Costa (CUC), Barranquilla.

ID 19
Título del Artículo/Trabajo:
Asistentes virtuales y ChatGPT como herramienta personal y empresarial en Colombia
Autor(es):
César Augusto Herazo Hoyos, Benjamín Castillo Osorio, Mateo Domínguez Galeano, Yohr Cabrales Montoya
Fecha de Publicación:
02 de septiembre de 2024
Fuente:
Revista Científica <i>EconData</i> – Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum, Colombia. DOI: https://doi.org/10.56205/econdata.1-1.5 (doi.org in Bing)
Resumen:
El artículo analiza la percepción de estudiantes universitarios en Colombia sobre el uso de asistentes virtuales, incluyendo ChatGPT, en su vida cotidiana y profesional. La investigación, con enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), se basó en encuestas a 152 estudiantes y revisión bibliográfica. Los resultados muestran que más del 90% de los encuestados prevén utilizar asistentes virtuales en el futuro como apoyo responsable en sus tareas diarias. Se concluye que los asistentes virtuales son percibidos como herramientas útiles para la vida personal y empresarial, en un contexto de transformación digital acelerada tras la pandemia de COVID-19.
Palabras Clave:
Transformación digital, evolución tecnológica, asistentes virtuales, ChatGPT, automatización
Objetivos del Estudio:
• Analizar percepciones y actitudes de estudiantes universitarios hacia asistentes virtuales y ChatGPT. • Identificar barreras y oportunidades de implementación en el entorno colombiano. • Evaluar el potencial de estas herramientas en la vida personal y empresarial.
Metodología:
Enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), de tipo descriptivo. Se aplicó encuesta a 152 estudiantes universitarios y recién egresados, complementada con revisión de literatura académica y empresarial.

Resultados:
El 57% de los estudiantes conocía ChatGPT, mientras que el 43% no. Entre las tareas más frecuentes realizadas con IA se destacan: búsqueda de información en la web (79%), reproducción de contenido multimedia (58%) y redacción de documentos (36%). La mayoría percibe a los asistentes virtuales como aliados para mejorar productividad y eficiencia.
Conclusiones:
Los asistentes virtuales y ChatGPT son vistos como herramientas clave para el futuro personal y profesional de los estudiantes en Colombia. Aunque existen barreras como desconocimiento y falta de formación en inglés, se reconoce su potencial para transformar la educación, la investigación y los procesos empresariales.
Implicaciones y Recomendaciones:
• Promover alfabetización digital y formación en IA en universidades. • Incentivar el uso responsable de asistentes virtuales en entornos académicos y empresariales. • Superar barreras de idioma y acceso tecnológico para ampliar su adopción.
Citas Relevantes:
"Más del 90% de los estudiantes de Instituciones de Educación Superior en Colombia encuestados se ven a futuro aplicando asistentes virtuales que sirvan de apoyo para la realización de sus tareas cotidianas de forma responsable."
Comentario Crítico:
El artículo es valioso porque aporta datos empíricos sobre la percepción de estudiantes colombianos frente a la IA, en especial ChatGPT. Su fortaleza es el enfoque mixto y la contextualización en el entorno nacional. Sin embargo, se centra en percepciones y no en pruebas de impacto real en productividad o aprendizaje. Es útil como referencia para proyectos de innovación educativa y empresarial en Colombia.
Referencias:
Herazo Hoyos, C. A., Castillo Osorio, B., Domínguez Galeano, M., & Cabrales Montoya, Y. (2024). <i>Asistentes virtuales y ChatGPT como herramienta personal y empresarial en Colombia</i> . Revista Científica EconData. Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum. https://doi.org/10.56205/econdata.1-1.5 (doi.org in Bing)

ID 20
Título del Artículo/Trabajo:
De lo real a lo ficticio: evaluación de la credibilidad de noticias difundidas por humanos y por avatares creados con inteligencia artificial
Autor(es):
Carlos Fernando Osorio-Andrade, Edwin Arango-Espinal, Carlos Alberto Arango-Pastrana
Fecha de Publicación:
2024
Fuente:
Revista <i>Palabra Clave</i> , Universidad del Valle, Colombia. DOI: https://doi.org/10.5294/pacla.2024.27.3.8 (doi.org in Bing)
Resumen:
El estudio experimental analiza cómo el tipo de emisor (humano, avatar realista o avatar ficticio) influye en la percepción de credibilidad de las noticias tecnológicas. Se trabajó con 150 estudiantes universitarios, quienes observaron un video sobre un invento médico ficticio. Los resultados muestran que los presentadores humanos fueron percibidos como más creíbles que los avatares realistas, mientras que no hubo diferencias significativas entre humanos y avatares ficticios. Esto sugiere que los avatares muy realistas pueden generar rechazo, disminuyendo la credibilidad percibida, mientras que los avatares claramente ficticios no afectan negativamente la confianza en comparación con un humano.
Palabras Clave:
Avatares, credibilidad del mensaje, diseño experimental, información, portavoces
Objetivos del Estudio:
• Evaluar la influencia del tipo de emisor en la credibilidad de noticias. • Comparar percepciones de credibilidad entre humanos, avatares realistas y avatares ficticios. • Analizar el impacto de variables como edad y género en la percepción de credibilidad.
Metodología:
Diseño experimental entre sujetos (3x1). Se presentaron tres condiciones de emisores (humano, avatar realista y avatar ficticio) transmitiendo la misma noticia ficticia. Se aplicaron análisis de varianza (ANOVA) y pruebas post-hoc para evaluar diferencias en credibilidad.

Resultados:
• El humano fue percibido como más creíble que el avatar realista. • No hubo diferencias significativas entre humano y avatar ficticio. • Los avatares muy realistas pueden generar rechazo (efecto “valle inquietante”).
Conclusiones:
La credibilidad de la información depende no solo del contenido, sino también del tipo de emisor. Los avatares realistas pueden disminuir la confianza, mientras que los ficticios no afectan negativamente la percepción. Esto plantea retos éticos y comunicativos en el uso de avatares en periodismo y medios digitales.
Implicaciones y Recomendaciones:
• Considerar el impacto del realismo de avatares en la comunicación digital. • Evitar avatares excesivamente realistas en contextos donde la credibilidad es crítica. • Promover investigaciones futuras sobre cómo la edad y el género influyen en la percepción de credibilidad.
Citas Relevantes:
“Los datos revelaron que existen diferencias estadísticamente significativas en la credibilidad otorgada a la condición humana y a la del avatar realista, a favor del humano.”
Comentario Crítico:
El artículo es innovador porque aborda un tema emergente: la credibilidad de avatares en la difusión de noticias. Su fortaleza es el diseño experimental controlado y la claridad en los hallazgos. Sin embargo, se limita a un contexto académico con estudiantes y un invento ficticio, lo que restringe la generalización. Es útil como referencia para proyectos sobre comunicación digital, periodismo y ética de la inteligencia artificial.
Referencias:
Osorio-Andrade, C. F., Arango-Espinal, E., & Arango-Pastrana, C. A. (2024). <i>De lo real a lo ficticio: evaluación de la credibilidad de noticias difundidas por humanos y por avatares creados con inteligencia artificial</i> . Palabra Clave, 27(3), e2738. https://doi.org/10.5294/pacla.2024.27.3.8 (doi.org in Bing)

ID 21
Título del Artículo/Trabajo:
<i>El papel de la cinemática del movimiento en la expresión de emociones faciales</i>
Autor(es):
Sophie L. Sowden, Bianca A. Schuster, Jennifer L. Cook
Fecha de Publicación:
2019
Fuente:
Conferencia Internacional de Neurociencia Educativa – Frontiers
Resumen:
El estudio analiza cómo la velocidad y el movimiento de diferentes partes del rostro influyen en la expresión de emociones como felicidad, tristeza y enojo. Los investigadores registraron expresiones faciales de participantes en condiciones espontáneas y posadas y analizaron los movimientos mediante el software OpenFace. Los resultados mostraron que las expresiones felices presentan movimientos faciales más rápidos, mientras que las expresiones tristes son más lentas. Además, ciertas regiones del rostro, como la boca y las cejas, proporcionan señales importantes para identificar emociones. El estudio concluye que la cinemática del movimiento facial puede mejorar los sistemas de reconocimiento emocional utilizados en tecnologías digitales.
Palabras Clave:
emociones faciales, cinemática del movimiento, reconocimiento emocional, movimiento facial, inteligencia artificial
Objetivos del Estudio:
Investigar si la velocidad del movimiento de diferentes partes del rostro varía según la emoción expresada y si existen diferencias entre expresiones espontáneas y posadas.
Metodología:
Experimento con 42 participantes universitarios. Se registraron expresiones emocionales espontáneas y posadas mediante video. Posteriormente se analizaron los movimientos faciales usando el software OpenFace para identificar puntos faciales y calcular velocidades de movimiento.
Resultados:
Las expresiones felices presentaron movimientos faciales más rápidos, las tristes más lentos y las de enojo valores intermedios. Algunas regiones faciales, como la boca y las cejas, mostraron diferencias claras entre emociones.

Conclusiones:
La velocidad y dinámica del movimiento facial contienen información importante para reconocer emociones y podrían mejorar los algoritmos de detección emocional.
Implicaciones y Recomendaciones:
Los sistemas de reconocimiento emocional deberían integrar análisis de movimiento facial para mejorar la detección de emociones en plataformas digitales y sistemas interactivos.
Citas Relevantes:
"La cinemática del movimiento facial proporciona pistas importantes sobre los estados emocionales."
Comentario Crítico:
El artículo es relevante porque demuestra que el movimiento facial puede utilizarse para identificar emociones en sistemas digitales. Su fortaleza es el uso de análisis computacional del rostro mediante software especializado. Como limitación, el estudio se centra en laboratorio con pocos participantes. Para nuestro proyecto, puede aportar bases para implementar reconocimiento emocional en un metahumano basado en IA que adapte su interacción según las expresiones faciales del usuario.
Referencias:
Sowden, S. L., Schuster, B. A., & Cook, J. L. (2019). <i>The role of movement kinematics in facial emotion expression</i> . Frontiers in Human Neuroscience Conference Abstract. https://doi.org/10.3389/conf.fnhum.2019.229.00018

ID 1 22
Título del Artículo/Trabajo:
Mapping the emotional face: How individual face parts contribute to successful emotion recognition
Autor(es):
Martin Wegrzyn, Maria Vogt, Berna Kireclioglu, Julia Schneider, Johanna Kissler
Fecha de Publicación:
2017
Fuente:
PLoS ONE, 12(5), e0177239. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177239
Resumen:
El estudio analiza qué partes del rostro son más importantes para reconocer emociones faciales. Los investigadores realizaron un experimento donde las caras se ocultaban detrás de una máscara dividida en 48 secciones que se revelaban gradualmente hasta que los participantes identificaban la emoción. Los resultados mostraron que las regiones más importantes para reconocer emociones son los ojos y la boca . Algunas emociones dependen más de los ojos (tristeza y miedo) y otras más de la boca (felicidad y disgusto). Se concluye que diferentes áreas del rostro tienen distintos niveles de importancia para el reconocimiento emocional y se corresponden con unidades de acción facial.
Palabras Clave:
reconocimiento emocional, rostro, ojos, boca, unidades de acción facial, expresión facial
Objetivos del Estudio:
Identificar qué partes del rostro son más relevantes para que los observadores reconozcan correctamente expresiones emocionales.
Metodología:
Experimento con participantes humanos: se presentaron caras mostrando emociones básicas (según Ekman) ocultas tras una máscara de 48 "tiles" que se descubría secuencialmente. Los participantes debían detener la secuencia al reconocer la emoción y etiquetarla correctamente. Se calculó la contribución de cada parte del rostro al reconocimiento exitoso.
Resultados:
Los ojos y la boca fueron las regiones más determinantes para el reconocimiento de emociones. Las emociones se agrupan según la región dominante: tristeza y miedo

dependen más de los ojos; felicidad y disgusto dependen más de la boca. Las áreas con mayor valor diagnóstico se corresponden con unidades de acción facial.
Conclusiones:
Presentar las conclusiones a las que llega el autor o autores del estudio
Implicaciones y Recomendaciones:
Los resultados pueden aplicarse a sistemas de inteligencia artificial y avatares interactivos, mejorando la detección de emociones humanas al enfocarse en las partes del rostro más informativas (ojos y boca).
Citas Relevantes:
"Observers were mostly relying on the eye and mouth regions when successfully recognizing an emotion." (Wegrzyn et al., 2017)
Comentario Crítico:
Este artículo es muy útil para nuestro proyecto, ya que identifica qué regiones faciales son clave para reconocer emociones, información que un metahumano basado en IA puede usar para interpretar correctamente al usuario y adaptar su interacción. Su fortaleza es la metodología experimental precisa; su limitación es que solo analiza emociones básicas en condiciones controladas, no espontáneas ni en interacción natural. Puede usarse especialmente en el marco teórico y diseño de algoritmos de reconocimiento emocional para la IA interactiva.
Referencias:
Wegrzyn, M., Vogt, M., Kireclioglu, B., Schneider, J., & Kissler, J. (2017). <i>Mapping the emotional face: How individual face parts contribute to successful emotion recognition</i> . PLoS ONE, 12(5), e0177239. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177239

ID 23
Título del Artículo/Trabajo:
Real-time emotion recognition based on facial expressions using Artificial Intelligence techniques: A review and future directions
Autor(es):
Cheng Qian, João Alexandre Lobo Marques, Auzuir Ripardo de Alexandri
Fecha de Publicación:
2024
Fuente:
<i>Journal Review / Systematic Literature Review, University of Saint Joseph, Macao, China</i>
Resumen:
Esta revisión sistemática analiza los avances recientes en sistemas de reconocimiento de emociones faciales en tiempo real basados en IA. Se revisaron 386 artículos publicados entre 2019 y 2023 usando PRISMA en bases como Web of Science, Scopus, IEEE Xplore y ACM Digital Library. El estudio destaca el uso de bases de datos como FER2013 y CK+, y la predominancia de redes neuronales convolucionales (CNNs) para la clasificación de emociones. Los modelos actuales (CNN, ResNet, VGG) logran alta precisión en las siete emociones básicas, facilitando aplicaciones en tiempo real en áreas como salud y el Internet de las Cosas. Sin embargo, persisten desafíos como sobreajuste, sensibilidad a factores ambientales y requerimiento de computación avanzada. Se identifican futuras direcciones: fusión multimodal, reconocimiento personalizado y colaboración interdisciplinaria.
Palabras Clave:
reconocimiento de emociones, aprendizaje profundo, aprendizaje automático, interacción humano-computadora, bases de datos, aplicaciones
Objetivos del Estudio:
Revisar sistemáticamente la literatura sobre reconocimiento de emociones faciales en tiempo real mediante IA, identificar tendencias, metodologías, algoritmos y aplicaciones, y proponer futuras líneas de investigación.
Metodología:
Revisión sistemática de 386 artículos publicados entre 2019 y 2023 en Web of Science, Scopus, IEEE Xplore y ACM Digital Library, usando el protocolo PRISMA para selección y análisis. Se analizaron bases de datos, algoritmos (CNN, ResNet, VGG) y áreas de aplicación.

Resultados:
Las CNNs son las técnicas más utilizadas; FER2013 y CK+ son las bases de datos predominantes. Los modelos de deep learning muestran alta precisión en tiempo real. Tendencias recientes incluyen transfer learning y aplicaciones en salud y IoT. Los retos incluyen sobreajuste, sensibilidad ambiental y alto requerimiento computacional.
Conclusiones:
El reconocimiento de emociones faciales en tiempo real ha avanzado significativamente con IA, pero se requieren soluciones para mejorar robustez, personalización y eficiencia computacional. La investigación futura debe enfocarse en fusión multimodal, modelos personalizados y colaboración interdisciplinaria.
Implicaciones y Recomendaciones:
Este trabajo es útil para el desarrollo de metahumanos interactivos o sistemas de IA capaces de interpretar emociones humanas en tiempo real. Recomienda aplicar modelos de deep learning robustos y explorar integración multimodal y personalizada para mejorar la interacción humano-computadora.
Citas Relevantes:
"Contemporary deep learning models, including CNNs, ResNet, and VGG, demonstrate impressive accuracy in classifying seven basic emotions, facilitating real-time applications across multiple fields." (Qian et al., 2024)
Comentario Crítico:
Este artículo aporta una visión global del estado del arte en reconocimiento de emociones con IA, ideal para fundamentar la elección de algoritmos en nuestro proyecto de metahumano interactivo. La fortaleza está en el análisis exhaustivo de bases de datos y modelos; la limitación es que no presenta experimentos propios, solo revisa literatura. Útil para el marco teórico y justificación de tecnología en nuestro proyecto.
Referencias:
Qian, C., Marques, J. A. L., & de Alexandri, A. R. (2024). <i>Real-time emotion recognition based on facial expressions using Artificial Intelligence techniques: A review and future directions</i> . Institute for Data Engineering and Science, University of Saint Joseph.

ID 24
Título del Artículo/Trabajo:
Artificial Intelligence Methods in Natural Language Processing: A Comprehensive Review
Autor(es):
Yanhan Chen, Hanxuan Wang, Kaiwen Yu, Ruoshui Zhou
Fecha de Publicación:
No especificada
Fuente:
Resumen:
El artículo revisa cómo la IA ha transformado el Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN), pasando de sistemas basados en reglas a modelos de aprendizaje automático y profundo. Analiza aplicaciones en traducción automática, chatbots, asistentes virtuales, análisis de sentimientos y reconocimiento de entidades. Destaca desafíos como la ambigüedad del lenguaje y la necesidad de datos representativos. Propone líneas futuras como Explainable AI, aprendizaje con pocos datos y multimodalidad.
Palabras Clave:
Artificial Intelligence, Natural Language Processing, Machine Learning
Objetivos del Estudio:
Revisar métodos de IA en PLN, identificar aplicaciones y desafíos, y ofrecer guía para investigaciones futuras y aplicaciones prácticas.
Metodología:
Explicar la metodología utilizada en el estudio, incluyendo el diseño del estudio, participantes, procedimientos y herramientas de análisis
Resultados:
La IA mejora tareas de traducción automática, chatbots, asistentes virtuales, análisis de sentimientos y reconocimiento de entidades. Mejora eficiencia y precisión, aunque persisten retos de comprensión contextual.
Conclusiones:
La IA potencia la interacción humano-tecnología en PLN. Se requieren datos representativos, sistemas robustos y aprendizaje continuo para lograr modelos confiables y adaptativos.
Implicaciones y Recomendaciones:

Se recomienda desarrollar modelos de PLN adaptativos y seguros, con aprendizaje continuo y capacidades multimodales, para asistentes virtuales y chatbots más naturales y confiables.
Citas Relevantes:
"The paper calls for enhanced robustness and security in NLP systems, especially in sensitive applications like content moderation and fake news detection, to foster trust and reliability in AI technologies." (Chen et al., s.f.)
Comentario Crítico:
Este artículo es útil para nuestro proyecto de metahumano interactivo. Las técnicas de PLN y aplicaciones en chatbots muestran cómo mejorar la comunicación y la integración social. La información sobre aprendizaje automático y manejo de contexto es clave para crear interacciones naturales. La principal limitación es que no incluye experimentación propia.
Referencias:
Chen, Y., Wang, H., Yu, K., & Zhou, R. (s.f.). <i>Artificial Intelligence Methods in Natural Language Processing: A Comprehensive Review</i> . [Información de publicación no especificada].

ID 25
Título del Artículo/Trabajo:
The Evolution of AI: From Classical Machine Learning to Modern Large Language Models
Autor(es):
Rahul Mundlamuri, Ganesh Reddy Gunnam, Nikhil Kumar Mysari, Jayakanth Pujuri
Fecha de Publicación:
14 de octubre de 2025
Fuente:
IEEE Access, Vol. 13, pp. 178302–178341
Resumen:
El artículo revisa la evolución de la IA desde sistemas simbólicos y basados en reglas hasta los modernos modelos de lenguaje grande (LLMs) y arquitecturas RAG. Destaca el paso del aprendizaje supervisado clásico al aprendizaje profundo, incluyendo CNNs, RNNs y RL, así como los avances en PLN con Word2Vec, GloVe y tokenización subword. Finalmente, explica los LLMs basados en Transformers y cómo RAG mejora la precisión y relevancia de sus respuestas. Se mencionan desafíos como la ventana de contexto limitada y la dificultad de asegurar total veracidad.
Palabras Clave:
Artificial Intelligence, Large Language Models, Retrieval-Augmented Generation, Deep Learning, NLP
Objetivos del Estudio:
Revisar la evolución histórica de la IA, describir hitos técnicos y destacar arquitecturas modernas como Transformers y RAG, señalando desafíos y oportunidades.
Metodología:
Revisión bibliográfica y análisis histórico de sistemas de IA, desde enfoques simbólicos hasta LLMs y RAG, incluyendo técnicas de aprendizaje profundo y procesamiento de lenguaje natural.
Resultados:
Se identifica la transición de sistemas basados en reglas a modelos de aprendizaje profundo y Transformers. Se destacan mejoras en PLN, generación de lenguaje, toma de decisiones y precisión mediante RAG.
Conclusiones:

Los LLMs y RAG representan la vanguardia de la IA, potenciando la generación y comprensión del lenguaje. Persisten retos de contexto limitado y veracidad. Se requiere investigación en modelos más confiables y eficientes.
Implicaciones y Recomendaciones:
Para metahumanos interactivos, los LLMs y RAG ofrecen la posibilidad de generar interacciones más precisas, coherentes y contextualizadas, apoyando habilidades comunicativas y socialización del usuario.
Citas Relevantes:
"Retrieval-augmented generation combines an LLM with a vector database of text embeddings, allowing the model to retrieve relevant external information to ground its outputs." (Mundlamuri et al., 2025)
Comentario Crítico:
Este artículo es muy útil para nuestro proyecto. La descripción de LLMs y RAG ofrece herramientas metodológicas para crear un metahumano que interactúe de forma natural y confiable, mejorando la comunicación y la integración social. Las fortalezas son la claridad histórica y técnica; la limitación es la falta de implementación práctica directa, por lo que nuestro proyecto puede servir como aplicación experimental.
Referencias:
Mundlamuri, R., Gunnam, G. R., Mysari, N. K., & Pujuri, J. (2025). <i>The Evolution of AI: From Classical Machine Learning to Modern Large Language Models</i> . IEEE Access, 13, 178302–178341. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3621344

ID 26
Título del Artículo/Trabajo:
The Contribution of Artificial Intelligence to the Teaching of Communicative Skills in the EFL Class
Autor(es):
Blanca L. Cely Betancourt, Elizabeth J. Perdomo, Nicolás Méndez Contreras, Rodrigo Abril Calderón
Fecha de Publicación:
Fuente:
Revista Científica de Salud y Desarrollo Humano (Colombia)
Resumen:
El artículo analiza cómo la IA puede apoyar el desarrollo de habilidades comunicativas en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Destaca el uso de herramientas tecnológicas para mejorar comprensión oral, escritura, lectura y producción verbal. Se enfatiza la personalización de la enseñanza y el seguimiento del progreso del estudiante mediante análisis automatizado de interacciones.
Palabras Clave:
Inteligencia Artificial, Habilidades Comunicativas, Enseñanza de Lenguas, Educación, Personalización
Objetivos del Estudio:
Explorar cómo la IA puede mejorar la enseñanza de habilidades comunicativas en EFL y proponer estrategias que integren tecnología para potenciar la interacción y aprendizaje del estudiante.
Metodología:
Revisión teórica y análisis de casos de implementación de IA en aulas de inglés como lengua extranjera, considerando software educativo, plataformas interactivas y sistemas de retroalimentación automática.
Resultados:
Se identificaron beneficios en la personalización del aprendizaje, seguimiento de progreso y práctica interactiva. La IA permite adaptar ejercicios según el nivel y necesidades de cada estudiante.
Conclusiones:
La IA es un apoyo valioso para fortalecer habilidades comunicativas, ofreciendo interacción personalizada y feedback automático. Puede complementar la enseñanza tradicional y promover autonomía en el aprendizaje.

Implicaciones y Recomendaciones:

Recomienda integrar herramientas de IA en programas de aprendizaje de lenguas para potenciar la práctica de comunicación oral y escrita. Los docentes deben usar la IA como complemento, no como sustituto.

Citas Relevantes:

"Artificial intelligence can provide individualized feedback, helping learners develop their communicative skills more effectively." (Cely Betancourt et al., s.f.)

Comentario Crítico:

Este artículo es muy relevante para nuestro proyecto. La forma en que la IA mejora la interacción, personaliza la práctica y ofrece retroalimentación automatizada puede aplicarse a un metahumano interactivo. Nuestro avatar podría usar estas estrategias para fortalecer habilidades comunicativas y facilitar la integración social de los usuarios, adaptando las respuestas y la dificultad según el nivel de cada persona.

Referencias:

Cely Betancourt, B. L., Perdomo, E. J., Méndez Contreras, N., & Abril Calderón, R. (s.f.). *The Contribution of Artificial Intelligence to the Teaching of Communicative Skills in the EFL Class*. Revista Científica de Salud y Desarrollo Humano, Colombia.

ID 27
Título del Artículo/Trabajo:
Calls for Research at the University of Nariño: Perception Analysis Based on AI-Powered Computational Linguistics
Autor(es):
Manuel Burgos, Henry Matituy, Jesus Insuasti
Fecha de Publicación:
Fuente:
Journal of Information Systems Engineering and Management
Resumen:
Este estudio utiliza técnicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP) para analizar respuestas abiertas de investigadores sobre convocatorias de investigación. Se enfocan en extraer percepciones y opiniones mediante análisis automatizado de texto, demostrando la capacidad de la IA para comprender y organizar información escrita compleja.
Palabras Clave:
Procesamiento de Lenguaje Natural, Inteligencia Artificial, Análisis de Opinión, Texto Abierto, Colombia
Objetivos del Estudio:
Aplicar NLP para extraer y analizar información de respuestas cualitativas de investigadores, identificando patrones y tendencias en percepciones sobre convocatorias académicas.
Metodología:
Se emplean técnicas de NLP para procesar datos textuales, incluyendo tokenización, análisis de sentimientos y categorización automática de respuestas. Se analiza un corpus de respuestas abiertas de investigadores de la Universidad de Nariño.
Resultados:
Se emplean técnicas de NLP para procesar datos textuales, incluyendo tokenización, análisis de sentimientos y categorización automática de respuestas. Se analiza un corpus de respuestas abiertas de investigadores de la Universidad de Nariño.
Conclusiones:
NLP facilita la comprensión de lenguaje humano complejo y la obtención de información significativa de textos no estructurados. Estas herramientas pueden aplicarse en educación, investigación y gestión del conocimiento.
Implicaciones y Recomendaciones:

La metodología puede ser utilizada en sistemas de tutoría o asistentes virtuales que analicen el lenguaje de los usuarios para adaptar respuestas y guiar interacciones, mejorando la comunicación y la comprensión de contextos individuales.
Citas Relevantes:
"AI-powered computational linguistics enables automatic extraction of meaningful patterns from large volumes of textual data." (Burgos et al., s.f.)
Comentario Crítico:
Este artículo es útil para nuestro proyecto porque muestra cómo la IA puede analizar y comprender lenguaje humano para extraer información relevante. En un metahumano interactivo, técnicas similares permitirían adaptar las respuestas a las necesidades y contexto del usuario, fortaleciendo la comunicación y facilitando la integración social. Además, la automatización del análisis de texto puede mejorar la capacidad del avatar para mantener interacciones personalizadas y coherentes.
Referencias:
Burgos, M., Matituy, H., & Insuasti, J. (s.f.). <i>Calls for Research at the University of Nariño: Perception Analysis Based on AI-Powered Computational Linguistics</i> . Journal of Information Systems Engineering and Management.

ID 28
Título del Artículo/Trabajo:
Natural Language Processing Approach for Learning Process Analysis in a Bioinformatics Course
Autor(es):
Andrés F. Romero-Gomez, Álvaro D. Orjuela-Canon
Fecha de Publicación:
Fuente:
Universidad del Rosario, Colombia
Resumen:
Este trabajo aplica técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) para analizar diferencias en la comprensión de los estudiantes al inicio y al final de un curso de bioinformática. Se enfoca en detectar patrones de aprendizaje, conceptos mal interpretados y evolución en la capacidad de comunicación escrita y conceptualización.
Palabras Clave:
Procesamiento de Lenguaje Natural, Análisis de Aprendizaje, Educación Superior, Colombia, Bioinformática
Objetivos del Estudio:
Analizar cómo el PLN puede identificar cambios en el aprendizaje de los estudiantes y evaluar la evolución de la comunicación escrita y conceptual durante un curso académico.
Metodología:
Se recopilaron textos generados por estudiantes al inicio y final del curso. Se aplicaron técnicas de tokenización, análisis de frecuencia de términos y categorización semántica para detectar patrones de comprensión y progreso.
Resultados:
El PLN permitió identificar mejoras en la precisión conceptual, cambios en vocabulario y evolución en la comunicación escrita. Se destacaron conceptos recurrentes y áreas de confusión persistente.
Conclusiones:
Las técnicas de PLN son útiles para evaluar el progreso comunicativo y conceptual de los estudiantes, permitiendo retroalimentación más precisa y personalizada.
Implicaciones y Recomendaciones:

Esta metodología puede aplicarse en sistemas educativos o asistentes virtuales para evaluar y mejorar la comunicación de los usuarios, adaptando la interacción según el nivel y progreso de cada persona.
Citas Relevantes:
"Natural Language Processing can track the evolution of student understanding and provide actionable insights for personalized feedback." (Romero-Gomez & Orjuela-Canon, s.f.)
Comentario Crítico:
Este artículo es relevante para nuestro proyecto porque demuestra cómo el PLN puede analizar y medir la evolución comunicativa de una persona. Un metahumano interactivo podría usar técnicas similares para adaptar sus respuestas, identificar áreas donde el usuario necesita más práctica y reforzar habilidades comunicativas, contribuyendo a una integración social más efectiva.
Referencias:
Romero-Gomez, A. F., & Orjuela-Canon, Á. D. (s.f.). <i>Natural Language Processing Approach for Learning Process Analysis in a Bioinformatics Course</i> . Universidad del Rosario, Colombia.

ID 29
Título del Artículo/Trabajo:
GenAI in Language Teaching, Learning, and Assessment: Stakeholders Insights from Two Undergraduate Language Programs
Autor(es):
Daniel Murcia, María F. Jaime Osorio, Luis F. Jaramillo Calderón, Yimmy A. Hoyos Pipicano
Fecha de Publicación:
Fuente:
Revista <i>Lenguaje</i> , Universidad del Valle, Colombia
Resumen:
El estudio analiza percepciones de estudiantes y docentes sobre el uso de Inteligencia Artificial generativa (GenAI) en programas de enseñanza de lenguas. Examina oportunidades para mejorar la comunicación, aprendizaje y evaluación, así como desafíos éticos y pedagógicos.
Palabras Clave:
Inteligencia Artificial Generativa, Enseñanza de Lenguas, Evaluación, Comunicación, Colombia
Objetivos del Estudio:
Explorar cómo GenAI puede apoyar la enseñanza, aprendizaje y evaluación en programas de lenguas, y recoger opiniones de los principales actores sobre su efectividad y retos.
Metodología:
Investigación cualitativa mediante entrevistas y encuestas a estudiantes y docentes de dos programas de lenguas. Se analizaron respuestas usando técnicas de codificación y categorización para extraer percepciones y patrones comunes.
Resultados:
Se identificaron ventajas en personalización del aprendizaje, feedback automatizado y motivación de los estudiantes. También se señalaron retos éticos, de confiabilidad y riesgo de dependencia excesiva en la tecnología.
Conclusiones:
GenAI tiene potencial para mejorar la comunicación y aprendizaje de lenguas, siempre que se implementen controles pedagógicos y éticos adecuados.
Implicaciones y Recomendaciones:

Se recomienda usar GenAI como complemento en la enseñanza de lenguas, adaptando ejercicios y feedback según el nivel del estudiante, para reforzar habilidades comunicativas y promover la integración social.
Citas Relevantes:
"Stakeholders perceived that generative AI can personalize feedback and facilitate language learning, but careful monitoring is required." (Murcia et al., s.f.)
Comentario Crítico:
Este artículo es útil para nuestro proyecto porque muestra cómo la IA generativa puede mejorar la comunicación y adaptación al usuario . Para el metahumano interactivo, las estrategias de feedback personalizado y adaptación al nivel de usuario permitirían fortalecer habilidades comunicativas y ofrecer interacciones más humanas y efectivas, promoviendo integración social y aprendizaje continuo.
Referencias:
Murcia, D., Jaime Osorio, M. F., Jaramillo Calderón, L. F., & Hoyos Pipicano, Y. A. (s.f.). <i>GenAI in Language Teaching, Learning, and Assessment: Stakeholders Insights from Two Undergraduate Language Programs</i> . Revista Lenguaje, Universidad del Valle, Colombia.

ID 30
Título del Artículo/Trabajo:
Impacto de la Inteligencia Artificial Generativa en la Comunicación Científica
Autor(es):
Mauricio Rojas-Contreras, Olga L. Rojas Contreras, Eliana C. Mojica Acevedo
Fecha de Publicación:
Fuente:
Mundo FESC, Colombia
Resumen:
El artículo analiza cómo la IA generativa afecta la comunicación científica. Examina beneficios como eficiencia en redacción y difusión, y dificultades como riesgo de desinformación y "alucinaciones" en los modelos de lenguaje. Se discuten estrategias para mantener rigor y confiabilidad en publicaciones y reportes científicos.
Palabras Clave:
Inteligencia Artificial Generativa, Comunicación Científica, Redacción Automatizada, Colombia
Objetivos del Estudio:
Evaluar el impacto de la IA generativa en la producción y difusión de información científica, identificando ventajas y riesgos asociados a su uso.
Metodología:
Revisión teórica y análisis de casos sobre uso de IA generativa en redacción y difusión científica, considerando ventajas, desafíos éticos y estrategias de control de calidad.
Resultados:
La IA mejora velocidad y eficiencia de producción científica, facilita resúmenes y revisión de contenido, pero puede generar errores o información inexacta si no se supervisa correctamente.
Conclusiones:
La IA generativa es una herramienta potente para la comunicación científica, pero requiere control humano para asegurar veracidad y coherencia. Su integración puede transformar procesos de redacción, revisión y difusión de conocimiento.
Implicaciones y Recomendaciones:
Para sistemas interactivos o metahumanos, la IA generativa puede usarse para mejorar la claridad y precisión comunicativa de los usuarios, siempre que se implementen filtros y supervisión que eviten errores.

Citas Relevantes:
"Generative AI can enhance efficiency in scientific writing, but oversight is essential to maintain accuracy and reliability." (Rojas-Contreras et al., s.f.)
Comentario Crítico:
Este artículo es útil para nuestro proyecto porque resalta cómo la IA puede mejorar la comunicación escrita y la claridad de los mensajes . Aplicado a un metahumano interactivo, estas técnicas podrían ayudar al usuario a expresarse de forma más clara y precisa, reforzando habilidades comunicativas y facilitando la interacción social, mientras se evita información errónea mediante supervisión y filtros automáticos.
Referencias:
Rojas-Contreras, M., Rojas Contreras, O. L., & Mojica Acevedo, E. C. (s.f.). <i>Impacto de la Inteligencia Artificial Generativa en la Comunicación Científica</i> . Mundo FESC, Colombia.